

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

사고력상

Q1 정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수

Q2 이어 쓴 자연수의 75만 번째 자리

Q3 공을 옮긴 뒤 남는 빨간 공과 파란 공

Q4 9를 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법

Q5 합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화

Q6 세 수의 곱의 최댓값

Q7 2730을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기

Q8 8번 점프 후 0이 되는 정수의 개수와 합

Q9 4원과 9원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수

Q10 근무 계획 (거꾸로 스케줄링 변형)

Q11 부분집합의 합 (생성함수 활용)

Q12 연산의 합 (비트 연산과 기대값)

QUESTION 1

목차 ▲

정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수

Q. 같은 길이의 성냥이 담긴 박스가 있다. 정삼각형, 정사각형, 정육각형, 정칠각형의 각 쌍을 박스에 담긴 성냥을 모두 사용해서 만들고 싶다. 예를 들어 박스에 13개의 성냥이 있다면 정삼각형과 정사각형은 각각 성냥 9개, 4개로 만들 수 있고, 정삼각형과 정칠각형은 각각 성냥 6개, 7개로 만들 수 있다. 그러나 정삼각형과 정육각형의 쌍은 13개의 성냥으로 만들 수 없다. 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 개수의 성냥은 몇 개인가?

OPTIONS 없음

ANSWER 48

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 도형의 변 개수를 이용해 같은 수를 여러 가지 선형 결합으로 나타내는 구조를 이해하는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 이 문제는 각 쌍에 대해 성냥 수 N 이

$$N = 3a + 4b, N = 3c + 6d, N = 3e + 7f, N = 4g + 6h, N = 4i + 7j, N = 6k + 7\ell$$

꼴로 표현되어야 한다는 뜻입니다. 여기서 모든 문자는 1 이상의 정수입니다.

2. 작은 수부터 검사해 보면 48보다 작은 수는 여섯 쌍을 모두 만족하지 못합니다.
3. 그런데 48은 실제로 모든 쌍에 대해 만들 수 있습니다.

$$48 = 3 \times 4 + 4 \times 9$$

$$48 = 3 \times 2 + 6 \times 7$$

$$48 = 3 \times 2 + 7 \times 6$$

$$48 = 4 \times 3 + 6 \times 6$$

$$48 = 4 \times 5 + 7 \times 4$$

$$48 = 6 \times 1 + 7 \times 6$$

4. 따라서 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 성냥 수는 48개입니다.

- (Tip! 학생들이 "각 도형을 두 개씩 만든다"로 오해하지 않게, "두 종류를 한 개 이상씩"이라는 뜻을 먼저 분명히 짚어 주세요.)

QUESTION 2

목차

이어 쓴 자연수의 75만 번째 자리

- Q. 자연수를 빈칸 없이 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 차례대로 1부터 나열한다고 하자. 가장 왼쪽 자리가 첫 번째 자리라면, 75만 번째 자리에 오는 숫자는 0부터 9까지 중 무엇인가?

OPTIONS 없음

ANSWER 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 자릿수별로 끊어서 계산하는 구조를 정확히 적용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- 상세 풀이:

- 한 자리 수는

$$9 \times 1 = 9 \text{ 자리}$$

입니다.

- 두 자리 수는

$$90 \times 2 = 180 \text{ 자리}$$

입니다.

- 세 자리, 네 자리, 다섯 자리 수까지의 자릿수는 각각

$$900 \times 3 = 2700$$

$$9000 \times 4 = 36000$$

$$90000 \times 5 = 450000$$

자리입니다.

- 따라서 다섯 자리 수까지 쓴 자릿수의 합은

$$9 + 180 + 2700 + 36000 + 450000 = 488889$$

자리입니다.

- 75만 번째 자리까지 가려면 6자리 수 구간에서

$$750000 - 488889 = 261111$$

자리를 더 가야 합니다.

- 6자리 수 하나는 6자리씩 차지하므로

$$261111 = 6 \times 43518 + 3$$

입니다.

7. 즉 100000부터 시작하는 6자리 수를 43518개 지나고, 그다음 수의 세 번째 자리를 봐야 합니다.

8. 그 수는

$$100000 + 43518 = 143518$$

이고, 세 번째 자리는 3입니다.

- (Tip! 이런 문제는 "몇 번째 수인가?"보다 먼저 "어느 자릿수 구간인가?"를 찾게 해야 실수가 줄어듭니다.)

QUESTION 3

목차

공을 옮긴 뒤 남은 빨간 공과 파란 공

Q. 컵 A에는 빨간 공이 14개 들어 있고, 컵 B에는 파란 공이 20개 들어 있다. 컵 A에서 빨간 공 6개를 컵 B로 옮겼다. 컵 B의 공들을 잘 섞은 다음 임의의 6개를 꺼내서 컵 A로 옮겼다. 이때, 컵 A에 있는 파란 공의 개수 x 와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수 y 의 관계에 대한 다음 설명 중 항상 옳은 것은?

OPTIONS ① $x > y$ ② $x = y$ ③ $x < y$ ④ $x = y$ 인 경우 모두 반드시 있다

ANSWER ④ $x = y$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 숫자가 바뀌어도 개수 보존만 보면 결론이 같다는 점을 이해하는지 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 컵 A에서 컵 B로 빨간 공 6개가 옮겨졌으므로, 컵 B에는 빨간 공이 6개 들어 있습니다.
2. 이제 컵 B에서 6개를 다시 꺼내 A로 옮깁니다.
3. 이때 A로 옮겨진 파란 공의 개수를 x 라고 하면, 꺼낸 6개 중 나머지

$$6 - x$$

개는 빨간 공입니다.

4. 원래 컵 B에 들어 있던 빨간 공은 6개였고, 그중 $6 - x$ 개가 다시 A로 돌아갔으므로 B에 남은 빨간 공은

$$6 - (6 - x) = x$$

개입니다.

5. 따라서

$$x = y$$

가 항상 성립합니다.

- (Tip! 섞는 과정에 겁먹지 말고, "빨간 공이 몇 개 다시 돌아갔는가"만 추적하면 바로 끝납니다.)

QUESTION 4

목차

9를 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법

Q. 모든 자연수는 1, 2, 3의 합으로 표현할 수 있으며, 그 방법의 수도 여러 가지이다. 예를 들어 5는 총 13가지 방법이 있다. 그렇다면 9를 1, 2, 3의 합으로 표현하는 방법의 수는 총 몇 가지일까? 참고로 1은 1가지, 2는 2가지, 3은 4가지 방법이 있다.

OPTIONS ① 81 ② 96 ③ 121 ④ 149 ⑤ 196

ANSWER ④ 149

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 마지막에 붙는 수에 따라 경우를 나누는 점화식 구조를 적용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- 상세 풀이:

- 방법의 수를 $f(n)$ 이라 하면, 마지막이 1, 2, 3으로 끝나는 경우를 나누어

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

입니다.

- 처음값은

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 4$$

입니다.

- 차례대로 계산하면

$$f(4) = 7, \quad f(5) = 13, \quad f(6) = 24, \quad f(7) = 44, \quad f(8) = 81$$

입니다.

- 따라서

$$f(9) = f(8) + f(7) + f(6) = 81 + 44 + 24 = 149$$

입니다.

- 정답은 149입니다.

- (Tip! 속제 변형에서는 9 대신 10이나 11로 바꿔도 같은 점화식이 그대로 적용됩니다.)

합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화

Q. 정오각뿔의 각 면에는 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 한 면에 하나씩 적혀 있다. 가윤이는 정오각뿔을 두 번 던진 후, 바닥에 닿은 면의 두 수 a 와 b ($a \leq b$)를 구한 다음, 나온에게는 두 수의 합 $a + b$ 를, 다래에게는 두 수의 곱 $a \times b$ 를 알려 주었다. 두 사람은 모두 자신이 아는 한 진실만을 말했고, 다음과 같이 대화했다.

나온: 너 두 수가 뭔지 알겠니?

다래: 모르겠어. 너 두 수가 뭔지 알겠니?

나온: 처음엔 몰랐는데 이젠 알겠어.

다래: 난 여전히 모르겠는걸.

나온: 가윤이가 말하길, 네가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다고 했어.

다래: 오! 나도 이젠 알겠어.

이때 $a^2 + b^2$ 의 값은?

OPTIONS ① 10 ② 13 ③ 17 ④ 20 ⑤ 26

ANSWER ③ 17

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

● **출제 의도:** 가능한 후보를 표로 정리하고, 대화 한 줄씩 후보를 지워 가는 논리 추론을 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 가능한 (a, b) 는

$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5)$

입니다.

2. 다래가 처음에 모른다고 했으므로, 곱이 하나로 정해지는 경우는 제외됩니다.

3. 곱이 겹치는 경우를 보면

$$4 = (1 \times 4, 2 \times 2)$$

만 남습니다.

4. 따라서 가능한 경우는 $(1, 4)$ 또는 $(2, 2)$ 뿐입니다.

5. 나온은 처음엔 몰랐지만 다래의 말을 듣고 알게 되었다고 했습니다. 이 두 경우의 합은 각각 5와 4입니다.

6. 그런데 다래는 여전히 모르겠다고 했으므로, 자신의 곱은 아직 두 후보를 남기는 4여야 합니다.

7. 마지막으로 나온이 "합과 곱이 다르다"고 알려 주었으므로

$$a + b \neq ab$$

입니다.

8. $(2, 2)$ 는 합과 곱이 모두 4로 같으므로 탈락하고, $(1, 4)$ 만 남습니다.

9. 따라서

$$a^2 + b^2 = 1^2 + 4^2 = 17$$

입니다.

- (Tip! 숫자 범위가 늘어나도 대화의 핵심은 같습니다. "어떤 합, 어떤 곱이 후보를 하나만 남기는가"를 표로 보여 주세요.)

QUESTION 6

목차

세 수의 곱의 최댓값

Q. 길이가 12인 수열 $A = [4, 3, 5, -8, 2, 7, 6, -4, -1, 2, -9, 1]$ 이 있다. $A[i]$ 를 수열 A 의 i 번째 원소라고 하자. 서로 다른 세 정수 i, j, k ($1 \leq i < j < k \leq 12$)에 대해, $A[i] \times A[j] \times A[k]$ 의 최댓값은?

OPTIONS 없음

ANSWER 504

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 큰 양수 3개를 고르는 경우와 절댓값이 큰 음수 2개를 활용하는 경우를 모두 비교할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 양수가 최대가 되려면 보통 두 가지를 비교합니다.

큰 양수 3개 또는 절댓값이 큰 음수 2개와 큰 양수 1개

2. 양수 3개만 고르면 가장 큰 세 수는

7, 6, 5

이므로 곱은

$$7 \times 6 \times 5 = 210$$

입니다.

3. 음수 중 절댓값이 가장 큰 두 수는

-9, -8

이고, 가장 큰 양수는 7입니다.

4. 이때 곱은

$$(-9) \times (-8) \times 7 = 72 \times 7 = 504$$

입니다.

5. 504가 210보다 크므로 최댓값은 504입니다.

- (Tip! 학생들이 양수 큰 것만 고르고 끝내지 않게, 음수 2개를 묶는 경우를 반드시 따로 계산하게 하세요.)

2730을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기

Q. 세 양의 정수 a, b, c ($1 \leq a < b < c$)에 대해서, $a \times b \times c = 2730$ 을 만족하는 순서쌍 (a, b, c) 는 모두 몇 개인가?

OPTIONS 없음

ANSWER 40

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 소인수분해 뒤에 묶음 분할로 바꾸어 경우를 세는 구조를 이해하는지 확인하는 문제입니다.

- 상세 풀이:

1. 먼저

$$2730 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$$

으로 소인수분해됩니다.

2. 서로 다른 소수 5개를 세 수 a, b, c 에 나누어 주는 문제로 생각할 수 있습니다.

3. 먼저 a, b, c 가 모두 1보다 큰 경우를 셉니다.

4. 이는 서로 다른 5개를 3개의 빈 상자에 모두 하나 이상 들어가게 나누는 경우이므로

$$S(5, 3) = 25$$

가지입니다.

5. 다음으로 $a = 1$ 인 경우를 셉니다.

6. 남은 5개의 소수를 두 묶음으로 나누는 경우는

$$\frac{2^5 - 2}{2} = 15$$

가지입니다.

7. 따라서 전체 경우의 수는

$$25 + 15 = 40$$

입니다.

- (Tip! 수만 바뀌었을 뿐 구조는 완전히 같습니다. 서로 다른 소수 5개의 분할 문제라는 점을 먼저 보게 하세요.)

QUESTION 8

목차

8번 점프 후 0이 되는 정수의 개수와 합

Q. 정수 t 에 대해, $f(t)$ 의 값을 처음 $x = t$ 위치에서 닫힌 구간 $[18, 22]$ 로 들어가기 위해 이동해야 하는 최소 거리로 정의한다. 즉, $t < 18$ 이면 $f(t) = 18 - t$ 이고, $18 \leq t \leq 22$ 이면 $f(t) = 0$ 이며, $t > 22$ 이면 $f(t) = t - 22$ 이다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 한 번의 거리 점프를 하면 좌표 $f(x_0)$ 로 이동한다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 n 번의 거리 점프를 했을 때 이동한 좌표를 $f^n(x_0)$ 라고 하자. $f^8(x) = 0$ 이 되도록 하는 정수 x 의 값의 개수를 c , 합을 s 라 하자. $c + s$ 의 값은?

OPTIONS 없음

ANSWER 840

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 함수값을 정방향으로 계산하는 대신, 거꾸로 가능한 값을 추적하는 역추적 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- 상세 풀이:
 - $f(x) = 0$ 이 되려면 x 가 이미 구간 $[18, 22]$ 안에 있어야 합니다.
 - 거꾸로 한 단계씩 추적하면 가능한 값의 구간이 일정한 간격으로 바깥쪽으로 늘어납니다.
 - 8번 점프 후 0이 되는 정수들은 다음 8개의 구간에 들어 있습니다.

$$[-136, -132], [-92, -88], [-48, -44], [-4, 0],$$

$$[40, 44], [84, 88], [128, 132], [172, 176]$$

4. 각 구간에는 정수가 5개씩 있으므로

$$c = 8 \times 5 = 40$$

입니다.

5. 이 정수들의 합은

$$s = 800$$

입니다.

6. 따라서

$$c + s = 40 + 800 = 840$$

입니다.

- (Tip! 이 문제는 정방향보다 역추적이 훨씬 쉽습니다. "0이 되려면 직전에 어디 있었어야 하나?"를 반복하게 하세요.)

QUESTION 9

목차

4원과 9원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수

Q. KOI 나라에는 4원, 9원 두 가지 종류의 동전이 있다. 이 동전으로 물건값을 내려고 하는데, 이 과정에서 거스름돈을 쓸 수 있다. 예를 들어 13원짜리 물건값을 내기 위해서 9원 동전 2개를 내고 4원 동전 1개를 거슬러 받을 수 있다. 다만, 이 과정에서 사용할 수 있는 동전의 개수는 처음 내는 동전과 거슬러 받는 동전을 포함해서 최대 6개로 제한된다. 1 이상 42 이하의 자연수 n 가운데, 위의 방식으로 n 원을 낼 수 있는 경우는 몇 개인가?

OPTIONS 없음

ANSWER 38

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 거슬러 받기를 음수 동전으로 해석하여 경우를 정리하는 아이디어를 적용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 4원 동전을 순수하게 낸 개수와 받은 개수의 차를 u , 9원 동전의 차를 v 라고 하겠습니다.
2. 그러면 실제로 낸 금액은

$$4u + 9v$$

꼴로 나타낼 수 있습니다.

3. 처음 내는 동전 수와 거슬러 받는 동전 수를 합쳐 최대 6개이므로,

$$|u| + |v| \leq 6$$

이라고 생각해도 됩니다.

4. 1 이상 42 이하의 자연수에 대해 조사하면 만들 수 없는 수는

$$33, 37, 38, 42$$

뿐입니다.

5. 따라서 가능한 경우의 수는

$$42 - 4 = 38$$

입니다.

- (Tip! 학생들에게는 "거슬러 받기 = 음수 동전"이라고 먼저 바꿔 주면 문제 구조가 훨씬 단순해집니다.)

QUESTION 10

목차

근무 계획 (거꾸로 스케줄링 변형)

Q. 어느 공장에서는 근무 계획을 세우려고 한다. 아래 표에서 p_i 는 작업 i 를 마쳤을 때 얻을 수 있는 이득이며 d_i 는 작업 i 의 마감 일자(deadline)를 나타낸다. 모든 작업은 마치는데 1일이 걸린다. 작업을 수행할 수 있는 기계가 2대가 있다면, 4일동안 얻을 수 있는 이익의 최댓값을 구하시오.

작업	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p_i	45	40	35	32	30	28	25	22	20	18	15	12	10	9	8
d_i	3	2	1	4	2	1	4	3	2	4	3	2	4	2	1

OPTIONS 없음

ANSWER 257

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 마감일이 정해진 작업들을 기계 대수에 맞춰 적절히 배치하여 최대 이익을 얻는 그리디(Greedy) 알고리즘의 응용 능력을 확인합니다.

* **상세 풀이:**

1. 기계가 2대이므로 각 날짜마다 최대 2개의 작업을 수행할 수 있습니다.

2. 가장 이득이 큰 작업을 놓치지 않기 위해 마지막 날인 **4일 차부터 거꾸로** 작업을 배정합니다. (t 일 차에는 마감일이 t 이상인 작업 중 가장 이득이 큰 것을 선택)

3. **4일 차:** 마감일이 4 이상인 작업 후보 → #4 (32), #7 (25), #10 (18), #13 (10)

- 이 중 가장 큰 2개 선택: 작업 4, 작업 7 → 이득: $32 + 25 = 57$

4. **3일 차:** 마감일이 3 이상인 작업 후보 (전단계 남은 것 포함) → #1, #8, #11, #10(이전), #13(이전)

- 후보 가치: 45, 22, 15, 18, 10

- 가장 큰 2개 선택: 작업 1, 작업 8 → 이득: $45 + 22 = 67$

5. **2일 차:** 마감일이 2 이상인 작업 후보 → #2, #5, #9, #12, #14, #10(이전), #11(이전), #13(이전)

- 후보 가치: 40, 30, 20, 12, 9, 18, 15, 10

- 가장 큰 2개 선택: 작업 2, 작업 5 → 이득: $40 + 30 = 70$

6. **1일 차:** 마감일이 1 이상인 남은 모든 작업 후보 → #3, #6, #15, #9(이전), #10(이전), #11(이전), #12(이전), #13(이전), #14(이전)

- 후보 가치: 35, 28, 8, 20, 18, 15, 12, 10, 9

- 가장 큰 2개 선택: 작업 3, 작업 6 → 이득: $35 + 28 = 63$

7. **결론 도출:** 총 이익의 합은 $57 + 67 + 70 + 63 = 257$ 입니다.

* (Tip! 숫자가 바뀌어도 '마지막 날부터 현재 시점까지 가능한 작업 중 가장 가치가 높은 것을 채운다'는 핵심 전략은 변하지 않습니다. 계산 시 각 단계에서 선택되지 못한 높은 가치의 작업이 다음 단계로 넘어가는 과정을 명확히 보여주세요.)

부분집합의 합 (생성함수 활용)

Q. 게임 속에 서로 다른 아이템이 n 개 있다. 각각의 아이템에는 1 이상 8 이하의 정수 가치가 있으며, 가치가 i 인 아이템은 c_i 개 있다. 따라서, $n = c_1 + c_2 + \dots + c_8$ 이다. 모든 i ($1 \leq i \leq 8$)에 대해 c_i 는 0 이상 9 이하의 정수이다. 아이템들의 부분집합은 총 2^n 개 있다. 이 중에, 가치의 합이 정확히 k 인 서로 다른 부분집합의 개수를 s_k 라고 하자. 공집합의 가치의 합은 0으로 간주한다. $k = 0, 1, 2, \dots, 8$ 에 대해 s_k 의 값은 아래 표와 같을 때, $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8$ 을 공백 없이 순서대로 나열한 8자리 문자열을 구하라. (고등 2024 년도 12 번)

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
s_k	1	4	9	22	47	86	167	307	525

OPTIONS 없음

ANSWER 43614952

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 부분집합의 합의 개수를 구하는 문제를 생성함수(Generating Function)의 다항식 계수로 치환하여, 각 항의 계수 변화를 통해 c_i 값을 역추적하는 능력을 확인합니다.

* 상세 풀이:

1. 가치가 i 인 아이템이 c_i 개 있을 때, 부분집합의 합이 k 가 되는 경우의 수 s_k 는 다음 다항식의 x^k 항의 계수와 같습니다.

$$P(x) = \prod_{i=1}^8 (1 + x^i)^{c_i} = (1 + x)^{c_1} (1 + x^2)^{c_2} \dots (1 + x^8)^{c_8}$$

2. 주어진 s_k 표를 바탕으로 c_1 부터 순서대로 구합니다.

3. c_1 구하기: x^1 항은 오직 $(1 + x)^{c_1}$ 에서만 나옵니다. 계수가 $s_1 = 4$ 이므로 $\binom{c_1}{1} = 4 \implies c_1 = 4$ 입니다.

4. c_2 구하기: $(1 + x)^4$ 의 x^2 계수는 $\binom{4}{2} = 6$ 입니다. 전체 $s_2 = 9$ 가 되려면 x^2 항을 가진 $(1 + x^2)^{c_2}$ 에서 3이 더 채워져야 합니다. $\binom{c_2}{1} = 3 \implies c_2 = 3$ 입니다.

5. c_3 구하기: $(1 + x)^4(1 + x^2)^3$ 를 전개했을 때 x^3 의 계수는 $\binom{4}{3} + \binom{4}{1}\binom{3}{1} = 4 + 12 = 16$ 입니다. $s_3 = 22$ 가 되려면 c_3 개 있는 x^3 항에서 6이 보충되어야 하므로 $c_3 = 6$ 입니다.

6. c_4 구하기: $(1 + x)^4(1 + x^2)^3(1 + x^3)^6$ 에서 x^4 계수를 구하면 $\binom{4}{4} + \binom{4}{2}\binom{3}{1} + \binom{4}{0}\binom{3}{2} + \binom{4}{1}\binom{6}{1} = 1 + 18 + 3 + 24 = 46$ 입니다. $s_4 = 47$ 이므로 $c_4 = 1$ 입니다.

7. 같은 방식으로 x^8 항까지 차례로 계수를 비교하여 계산하면 $c_5 = 4, c_6 = 9, c_7 = 5, c_8 = 2$ 를 얻을 수 있습니다.

8. 따라서 구하는 문자열은 **43614952**입니다.

* (Tip! 다항식 곱셈을 직접 하기보다는, " x^i 항의 계수는 c_i 와 그 이전 항들의 조합으로 결정된다"는 점을 이용해 하나씩 결정해 나가는 '계수 비교법'의 원리를 판서해 주세요.)

연산의 합 (비트 연산과 기대값)

Q. 다음과 같은 수식을 생각해 보자: $1\square1\square1\square1\square1\square1\square1$ (총 7개의 1과 6개의 빈칸)

각 빈칸 $\square$ 에는 덧셈 연산자(+), XOR 연산자($\wedge$), AND 연산자(&), OR 연산자(|) 중 원하는 연산자를 독립적으로 선택하여 넣을 수 있다. 연산자의 우선순위는 다음과 같다.

- 비트 연산자인 $\wedge$, $\&$, $|$ 의 우선순위는 서로 동일하며, 반드시 왼쪽에서 오른쪽으로 차례대로 계산한다.
- 덧셈 연산자(+)는 비트 연산자보다 우선순위가 낮으며, 항상 가장 마지막에 계산한다. 즉, +를 기준으로 나뉘는 각 비트 연산 구간의 값들을 각각 구한 뒤 마지막에 모두 더한다.

모든 빈칸 $\square$ 에 연산자 4가지를 독립적으로 넣을 수 있는 $4^6 = 4096$ 가지 수식에 대하여, 각각의 결과값을 계산 후 모두 더한 값은 얼마인가?
(고등 2025 년도 12 번)

OPTIONS 없음

ANSWER 7936

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 연산자 우선순위에 따른 수식의 구조적 특징을 파악하고, 각 연산 구간이 결과값에 기여하는 '기대값(확률)'의 원리를 이용해 복잡한 전체 합을 효율적으로 계산하는 능력을 확인합니다.

* **상세 풀이:**

1. 수식은 + 연산자를 경계로 여러 개의 **비트 연산 세그먼트**로 나뉩니다. 전체 합은 모든 가능한 세그먼트들의 값의 합과 같습니다.

2. **비트 세그먼트의 성질:** 1개 이상의 1이 비트 연산($\wedge$, $\&$, $|$)으로 연결된 구간의 값을 계산해 봅시다.

- 길이가 1인 경우 (1): 값은 항상 1.

- 길이가 $k \geq 2$ 인 경우: $\wedge$, $\&$, $|$ 중 어떤 연산자가 오느냐에 따라 1 또는 0이 됩니다. 비트 세그먼트 계산 결과가 1이 될 확률은 항상 $\frac{2}{3}$ 입니다. (증명: 이전까지의 값이 0이든 1이든, 다음 연산 3가지 중 2가지는 결과값을 1로 유지하거나 바꿉니다.)

3. **선형성 활용:** 전체 합은 **(모든 가능한 세그먼트 위치) × (그 위치가 독립된 세그먼트일 확률) × (세그먼트의 평균값) × (전체 경우의 수)** 로 구할 수 있습니다.

4. 이를 각 세그먼트 길이 k 에 따라 계산해 보면:

- 세그먼트가 전체일 때 ($k = 7$): 경우의 수 3^6 , 평균값 $2/3 \rightarrow 729 \times 2/3 = 486$.

- 세그먼트가 한쪽 끝에 걸쳐 있을 때: 길이 k 인 세그먼트가 맨 앞이나 뒤에 있고 다음에 +가 오는 경우.

- 세그먼트가 중간에 있을 때: 앞뒤가 모두 + 연산자로 고립된 경우.

5. 모든 가능한 세그먼트 조합에 대해 가중치를 두어 합산하면 최종 결과는 **7936**이 도출됩니다.

* (Tip! 4096가지를 일일이 계산하는 것은 불가능합니다. "어떤 구간이 +에 의해 하나의 덩어리가 될 때, 그 덩어리가 1이 될 확률이 $2/3$ 이다"라는 확률적 접근법이 이 문제의 핵심임을 짚어주세요. $k = 1$ 일 때는 확률이 1이라는 점만 주의하면 됩니다.)